

5. Formulujte Cauchy-Riemannovy podmínky a ukažte, že za vhodných dodatečných předpokladů jde o podmínku postačující k holomorfnosti funkce. Uveďte všechny potřebné definice.

Definujte prostory $\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$, $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$, $\mathcal{S}^m(\mathbb{R}^N)$ a $\mathcal{S}^{-m}(\mathbb{R}^N)$, včetně definice konvergence na jednotlivých prostorech. Vysvětlete, v jakém vztahu jsou tyto prostory. Potřebné věty zformulujte, není třeba je dokazovat detailně, stačí hlavní myšlenky důkazu.

20.2.1 - První věta o C-R podmínkách

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ má v bodě $a = a_1 + ia_2 \in \mathbb{C}$ derivaci.

Nechť $\vec{F} = (u(z_1, z_2), v(z_1, z_2))$, kde:

$$u(z_1, z_2) = \operatorname{Re} f(z_1 + iz_2) \quad v(z_1, z_2) = \operatorname{Im} f(z_1 + iz_2)$$

Pak:

- (i) funkce u, v splývají v bodě $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ C-R podmínky ve tvaru $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ a $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$

- (ii) funkce $\vec{F}$ má v bodě (a_1, a_2) totální diferenciál a

$$\text{platí} \quad \mathcal{D}\vec{F}(a_1, a_2) = [\mathcal{D}f(a)]^2$$

20.2.11 - Druhá věta o C-R podmínkách

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, funkce u, v jsou funkcemi f reálnou a imaginární částí a jsou definovány na nějakém okolí bodu $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$

Jestliže funkce u a v mají v bodě (a_1, a_2) totální diferenciál a splývají v něm Cauchy-Riemannovy podmínky,

pak funkce f má v bodě $a = a_1 + ia_2$ derivaci a

platí pro ni:

$$f'(a) = \frac{\partial u}{\partial x}(a_1, a_2) - i \frac{\partial u}{\partial y}(a_1, a_2)$$

Důkaz

Z existence totálního diferenciálu můžeme pro dostatečně

malé $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ psát:

$$u(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - u(a_1, a_2) = \frac{\partial u}{\partial x}(a_1, a_2)h_1 + \frac{\partial u}{\partial y}(a_1, a_2)h_2 + \eta(h_1, h_2)$$

$$v(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - v(a_1, a_2) = \frac{\partial v}{\partial x}(a_1, a_2)h_1 + \frac{\partial v}{\partial y}(a_1, a_2)h_2 + \eta'(h_1, h_2)$$

kde η, η' jsou $o(|h|)$ pro $|h| \rightarrow 0$

Pro $h = h_1 + ih_2$:

$$f(a+h) - f(a) = [u(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - u(a_1, a_2)] + i [v(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - v(a_1, a_2)]$$

$$= \left[\frac{\partial u}{\partial x}(a_1, a_2)h_1 + \frac{\partial u}{\partial y}(a_1, a_2)h_2 + \eta(h_1, h_2) \right]$$

$$+ i \left[\frac{\partial v}{\partial x}(a_1, a_2)h_1 + \frac{\partial v}{\partial y}(a_1, a_2)h_2 + \eta'(h_1, h_2) \right]$$

$$\stackrel{\text{C-R}}{=} \left[\frac{\partial u}{\partial x}(a_1, a_2)h_1 + \frac{\partial u}{\partial y}(a_1, a_2)h_2 + \eta(h_1, h_2) \right]$$

$$+ i \left[-\frac{\partial u}{\partial y}(a_1, a_2)h_1 + \frac{\partial u}{\partial x}(a_1, a_2)h_2 + \eta'(h_1, h_2) \right]$$

$$= \left[\frac{\partial u}{\partial x}(a_1, a_2) - i \frac{\partial u}{\partial y}(a_1, a_2) \right] (h_1 + ih_2) + \eta(h_1, h_2) + \eta'(h_1, h_2)$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\partial u}{\partial x}(a_1, a_2) - i \frac{\partial u}{\partial y}(a_1, a_2)$$

21.1.3 - Schwarzův prostor

Nechť $N \in \mathbb{N}$. Pak Schwarzův prostor $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ je množina

všech funkcí $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N)$ splývajících

$$\|f\|_{\alpha, \beta} = \|x^\alpha D^\beta f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} < \infty \quad \forall \alpha, \beta \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^N$$

24.1.1 - Prostor $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$

Nechť $p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Pro každé $\varphi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ definujeme:

$$\|\varphi\|_{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} := \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^N \\ \alpha \in \mathbb{N}_0^N \\ |\alpha| \leq p}} (1 + |x|^2)^p |D^\alpha \varphi(x)|$$

Dále definujeme normu $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N) := \overline{\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)}$, kde uvažujeme

konvergenci v prostoru $\mathcal{C}^p(\mathbb{R}^N)$ vzhledem k normě $\varphi \mapsto \|\varphi\|_{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)}$

Nadále pro $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ zavedeme na prostoru $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$

konvergenci:

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} 0 \quad \stackrel{\text{def}}{\iff} \quad \|\varphi_k\|_{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} \rightarrow 0$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} \varphi \quad \stackrel{\text{def}}{\iff} \quad \varphi_k - \varphi \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} 0$$

+ Poznámka 24.1.2

Pro $\varphi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ a $\forall p \in \mathbb{N}$ platí:

$$\|\varphi\|_{\mathcal{S}^0(\mathbb{R}^N)} \leq \|\varphi\|_{\mathcal{S}^1(\mathbb{R}^N)} \leq \dots \leq \|\varphi\|_{\mathcal{S}^p(\mathbb{R}^N)} \leq \|\varphi\|_{\mathcal{S}^{p+1}(\mathbb{R}^N)} \leq \dots$$

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N) \subset \dots \subset \mathcal{S}'^{p+1}(\mathbb{R}^N) \subset \mathcal{S}'^p(\mathbb{R}^N) \subset \dots \subset \mathcal{S}'^0(\mathbb{R}^N)$$

Nadále pro posloupnost $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ je výsledek

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} 0 \quad \text{ekvivalentní tomu, že } \forall p \in \mathbb{N} \quad \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}^p(\mathbb{R}^N)} 0$$

24.1.6 - Temperované distribuce

Prostor temperovaných distribucí $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ nazýváme

množinu všech spojitých lineárních funkcíonálů nad $\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$,

kde spojitost funkcíonálu T chápeme tak, že

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)} 0 \quad \Rightarrow \quad \langle T, \varphi_k \rangle \rightarrow 0$$

Dále definujeme

$$T_k \xrightarrow{*} T \quad \text{v } \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N) \quad \stackrel{\text{def}}{\iff} \quad \langle T_k, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$$

Analogicky $\forall p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ zavedeme $\mathcal{S}'^p(\mathbb{R}^N)$ jako množinu

spojitých lineárních funkcíonálů nad $\mathcal{S}^p(\mathbb{R}^N)$. Nadále pro

tyto funkcíonály zavedeme:

$$\|T\|_{\mathcal{S}'^p(\mathbb{R}^N)} := \sup_{\substack{\varphi \in \mathcal{S}^p(\mathbb{R}^N) \\ \|\varphi\|_{\mathcal{S}^p(\mathbb{R}^N)} \leq 1}} |\langle T, \varphi \rangle|$$

+ Poznámka 24.1.7

- (ii) $\mathcal{S}^0(\mathbb{R}^N) \neq \mathcal{S}'^{-0}(\mathbb{R}^N)$, první obsahuje δ_0

24.1.3 - Charakterizace $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$

Pro každé $p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ platí:

$$\mathcal{S}'^p(\mathbb{R}^N) = \{ \varphi \in \mathcal{C}^p(\mathbb{R}^N) : (1 + |x|^2)^p |D^\alpha \varphi(x)| \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0, \text{ kdykoliv } |\alpha| \leq p \}$$

Nadále

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N) = \bigcap_{p \in \mathbb{N}_0} \mathcal{S}'^p(\mathbb{R}^N)$$

Důkaz - Idea

První věnost " $\subset$ "

Nechť $\varphi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ a $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ splývají

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} \varphi, \text{ a tedy } \exists h_0 \in \mathbb{N}$$

$$(1 + |x|^2)^p |D^\alpha \varphi_k(x) - D^\alpha \varphi(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in \mathbb{R}^N, h \geq h_0, |\alpha| \leq p$$

Jelikož $\varphi_{h_0} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ máme:

$$(1 + |x|^2)^p |D^\alpha \varphi_{h_0}(x)| \leq \frac{1}{1 + |x|^2} (1 + |x|^2)^{p+1} |D^\alpha \varphi_{h_0}(x)|$$

$$\leq \frac{C}{1 + |x|^2} \leq \varepsilon \quad \text{pro dostatečně velký } |x|, \text{ a tedy}$$

$$(1 + |x|^2)^p |D^\alpha \varphi(x)| \leq (1 + |x|^2)^p |D^\alpha \varphi_{h_0}(x) - D^\alpha \varphi(x)| + (1 + |x|^2)^p |D^\alpha \varphi_{h_0}(x)| \leq 2\varepsilon$$

První věnost " $\supset$ "

Nechť $\varphi \in \mathcal{C}^p(\mathbb{R}^N)$ a má pravidelný charakter v nekonečnu.

Ukážeme, že existuje taková posloupnost $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$, že

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} \varphi$$

Nejprve aproximujeme funkci φ pomocí posloupnosti η_k - tedy

$\mathcal{C}^p$ -funkcí s kompaktním nosičem. To obdržíme vhodným

seřazením φ pomocí funkce $\eta_k(x) := (\omega * g_k)(x)$,

kde ω je regularizátor a

$$g_k(t) = \begin{cases} 1 & \text{pro } t \in [0, k] \\ k+1-t & \text{pro } t \in [k, k+1] \\ 0 & \text{pro } t \in [k+1, \infty) \end{cases}$$

Definujeme $\eta_k := \varphi \eta_k$, pak $k \geq 0 \exists R > 0$ takové, že

$$(1 + |x|^2)^p |D^\alpha \varphi(x)| < \varepsilon \quad \text{kdykoliv } |x| > R \text{ a } |\alpha| \leq p$$

$$\text{Leibnizova věta } \|\varphi - \eta_k\|_{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} \leq C\varepsilon \quad \forall k > R \text{ a } |\alpha| \leq p.$$

Funkce η_k dále získáme pomocí regularizátoru s N -násobně

obklopením:

$$\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty := \{\omega_{h_k} * \eta_k\}_{k=1}^\infty \quad \text{pro vhodné } \{\eta_k\}_{k=1}^\infty$$

Pak platí $\varphi_k \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N) \quad \forall k \in \mathbb{N}$. Z věty o derivaci

integrálu podle parametru a věty o vlastnostech zhrubené

funkce máme:

$$(1 + |x|^2)^p |D^\alpha (\omega_{h_k} * \eta_k) - D^\alpha \eta_k| \leq \frac{1}{k}$$

$$\text{kdykoliv } |x| \leq k+3 \quad \text{a } |\alpha| \leq p.$$

Jelikož $(\omega_{h_k} * \eta_k) \equiv 0$ na $\mathbb{R}^N \setminus B_{k+3}(0)$ získáme

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} \varphi.$$

Druhá věnost plyne přímo z první a z definice $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$